

Woche 02 – Übungen

Qubits, Zustände, Messung und Bloch-Sphäre

Author Prof. Dr.-Ing Dr.-Ing. habil. Javier Villalba-Diez <https://www.profh4.com>

Stand 4. Oktober 2026

Woche 03 – Übungen

Gatter, Schaltkreise, Interferenz und CNOT

Softwarestand für Aufgaben 7–16: Python, NumPy, Matplotlib, optional pytest sowie qiskit[all]~=2.5.1 oder neuer. Verwendet werden QuantumCircuit, qiskit.quantum_info.Statevector und Operator. Dokumentation: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Statevector, https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Operator und <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/bit-ordering>.

Mehr-Qubit-Konvention: In der Mathematik gilt $|ab\rangle_{AB} = |a\rangle_A \otimes |b\rangle_B$ mit Basisordnung $(|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle)$. In Qiskit wird dafür $A = q_1$ und $B = q_0$ gesetzt; Labels werden als $|q_1q_0\rangle$ gelesen. Daher ist `cx(1, 0)` die Operation $\text{CNOT}_{A \rightarrow B}$.

Lernziele

- LZ1 Unitarität, Inversen und die Wirkung von X , Z , H und $P(\varphi)$ berechnen.
- LZ2 Schaltkreisreihenfolge, Gatteridentitäten, Basiswechsel und Interferenz analysieren.
- LZ3 Tensorprodukte, lokale Gatter und CNOT in fester Basisordnung anwenden.
- LZ4 Schaltkreise mit NumPy und Qiskit implementieren und durch exakte Tests absichern.
- LZ5 Operator-, Zustands-, Bitordnungs- und Shot-Fehler diagnostizieren.
- LZ6 Gatter und Interferenz auf physikalische Zweizustandssysteme übertragen.

Grundlagen und mathematische Sicherheit

Aufgabe 1 – Unitäre Matrizen, Inversen und Determinanten

Schwierigkeit: Basis **Arbeitsform:** Papier

Zeit: 25 Minuten **Lernziel(e):** LZ1

Gegeben seien

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/3} \end{pmatrix},$$

$$D = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie für jede Matrix $U^\dagger U$ und entscheiden Sie, ob U unitär ist.
- b) Bestimmen Sie für jede unitäre Matrix U^{-1} .
- c) Berechnen Sie die Beträge der Determinanten.
- d) Zeigen Sie allgemein aus $U^\dagger U = I$, dass $|\det U| = 1$ gilt.
- e) Geben Sie für jede nichtunitäre Matrix einen normierten Zustand an, dessen Norm durch die Matrix verändert wird.

Hinweis / Selbstkontrolle

Drei der vier Matrizen sind unitär. Für eine unitäre Matrix gilt $U^{-1} = U^\dagger$.

Aufgabe 2 – Wirkung von X , Z und H **Schwierigkeit:** Basis**Arbeitsform:** Papier**Zeit:** 25 Minuten**Lernziel(e):** LZ1, LZ2

Sei

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

- Berechnen Sie $X|\psi\rangle$, $Z|\psi\rangle$ und $H|\psi\rangle$.
- Bestimmen Sie für jeden Ausgangszustand die Z -Messwahrscheinlichkeiten.
- Wenden Sie die Ergebnisse auf

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle + \frac{i}{2} |1\rangle$$

an.

- Bestimmen Sie den Bloch-Vektor des Eingangs und der drei Ausgangszustände.
- Leiten Sie daraus die Abbildungen

$$X : (x, y, z) \mapsto (x, -y, -z), \quad Z : (x, y, z) \mapsto (-x, -y, z), \quad H : (x, y, z) \mapsto (z, -y, x)$$

her.

Hinweis / Selbstkontrolle

Für den konkreten Eingang ist $\mathbf{r} = (0, \sqrt{3}/2, 1/2)^\top$.

Aufgabe 3 – Operatorreihenfolge und Gatteridentitäten**Schwierigkeit:** Aufbau**Arbeitsform:** Papier**Zeit:** 30 Minuten**Lernziel(e):** LZ1, LZ2

- Multiplizieren Sie die Matrizen vollständig aus und zeigen Sie

$$H^2 = I, \quad HZH = X, \quad HXH = Z.$$

- Berechnen Sie $HX|0\rangle$ und $XH|0\rangle$. Was folgt für HX und XH ?
- Berechnen Sie XZ und ZX und bestimmen Sie ihre Beziehung.
- Schreiben Sie für jede zeitliche Folge die Gesamtmatrix:
 - zuerst H , dann X , dann Z ;
 - zuerst Z , dann H , dann X ;
 - zuerst H , dann Z , dann H .
- Berechnen Sie die drei Ausgänge für Eingang $|0\rangle$.
- Trennen Sie in Ihren Ergebnissen Matrixgleichheit, Äquivalenz bis auf globale Phase und bloß gleiche Z -Messstatistik.

Hinweis / Selbstkontrolle

Die früheste Operation steht im Matrixprodukt rechts. XZ und ZX sind nicht matrixgleich.

Aufgabe 4 – Interferometer $HP(\varphi)H$ **Schwierigkeit:** Aufbau**Arbeitsform:** Papier**Zeit:** 35 Minuten**Lernziel(e):** LZ1, LZ2

Definieren Sie

$$P(\varphi) = \text{diag}(1, e^{i\varphi}), \quad U(\varphi) = HP(\varphi)H.$$

- a) Zeigen Sie, dass $P(\varphi)$ und $U(\varphi)$ unitär sind.
 b) Multiplizieren Sie die Matrizen und zeigen Sie

$$U(\varphi) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + e^{i\varphi} & 1 - e^{i\varphi} \\ 1 - e^{i\varphi} & 1 + e^{i\varphi} \end{pmatrix}.$$

- c) Faktorisieren Sie $e^{i\varphi/2}$ und bringen Sie $U(\varphi)$ in die Form

$$U(\varphi) = e^{i\varphi/2} \begin{pmatrix} \cos(\varphi/2) & -i \sin(\varphi/2) \\ -i \sin(\varphi/2) & \cos(\varphi/2) \end{pmatrix}.$$

- d) Berechnen Sie die Ausgangszustände und Messwahrscheinlichkeiten für die Eingänge $|0\rangle$ und $|1\rangle$.
 e) Bestimmen Sie alle $\varphi \in [0, 2\pi)$ mit $p(0 | |0\rangle) = 3/4$.
 f) Erklären Sie die Mehrdeutigkeit einer Phasenschätzung aus nur einer Ausgangswahrscheinlichkeit.

Hinweis / SelbstkontrollePrüfsumme für Eingang $|0\rangle$: $p(0) = \cos^2(\varphi/2)$.**Aufgabe 5 – Messung durch Basiswechsel****Schwierigkeit:** Aufbau**Arbeitsform:** Papier**Zeit:** 30 Minuten**Lernziel(e):** LZ1, LZ2Sei $\{|u_0\rangle, |u_1\rangle\}$ eine orthonormale Basis und

$$V = \begin{pmatrix} | & | \\ u_0 & u_1 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

- a) Zeigen Sie $V^\dagger V = I$.
 b) Beweisen Sie

$$|\langle 0 | V^\dagger \psi \rangle|^2 = |\langle u_0 | \psi \rangle|^2, \quad |\langle 1 | V^\dagger \psi \rangle|^2 = |\langle u_1 | \psi \rangle|^2.$$

- c) Wenden Sie dies auf die X -Basis an und identifizieren Sie V und $V^\dagger$.
 d) Betrachten Sie

$$|u_0\rangle = \frac{|0\rangle + e^{i\chi}|1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |u_1\rangle = \frac{|0\rangle - e^{i\chi}|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Bestimmen Sie V , $V^\dagger$ und die Messwahrscheinlichkeiten für

$$|\psi_\varphi\rangle = \frac{|0\rangle + e^{i\varphi}|1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

- e) Für welche Beziehung zwischen χ und φ ist das Ergebnis u_0 sicher?

Hinweis / SelbstkontrolleDie Wahrscheinlichkeit hängt nur von der Phasendifferenz $\varphi - \chi$ ab.

Aufgabe 6 – Tensorprodukte und lokale Gatter**Schwierigkeit:** Aufbau**Arbeitsform:** Papier**Zeit:** 35 Minuten**Lernziel(e):** LZ3Es gilt die Basisordnung $(|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle)$.

a) Expandieren Sie

$$\left(\frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes \left(\frac{\sqrt{3}|0\rangle + |1\rangle}{2}\right)$$

als Ket-Summe und Spaltenvektor.

b) Berechnen Sie die Matrizen $X \otimes I$, $I \otimes X$, $H \otimes Z$ und $Z \otimes H$.c) Berechnen Sie $(H \otimes Z)|01\rangle$ auf zwei Wegen: durch Matrixmultiplikation und faktorweise.

d) Zeigen Sie

$$(A \otimes I)(I \otimes B) = A \otimes B = (I \otimes B)(A \otimes I).$$

e) Zeigen Sie: Sind A und B unitär, dann ist auch $A \otimes B$ unitär.f) Entscheiden Sie, ob $(H \otimes Z)(Z \otimes H) = (Z \otimes H)(H \otimes Z)$ gilt, und begründen Sie das Ergebnis.**Hinweis / Selbstkontrolle**Verwenden Sie $(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD$.**Python und Qiskit: Schaltkreise implementieren und testen****Aufgabe 7 – NumPy-Bibliothek für unitäre Gatter****Schwierigkeit:** Basis**Arbeitsform:** Python**Zeit:** 45 Minuten**Lernziel(e):** LZ1, LZ2, LZ4

Implementieren Sie ausschließlich mit NumPy:

```

1 import numpy as np
2 from numpy.typing import NDArray
3
4 ComplexArray = NDArray[np.complex128]
5
6
7 def is_unitary(U: ComplexArray,
8               atol: float = 1e-10) -> bool:
9     ...
10
11
12 def apply_gate(U: ComplexArray,
13               psi: ComplexArray) -> ComplexArray:
14     ...
15
16
17 def compose_chronological(*gates: ComplexArray) -> ComplexArray:
18     """Argumente stehen in zeitlicher Reihenfolge."""
19     ...
20
21
22 def tensor(A: ComplexArray,
23           B: ComplexArray) -> ComplexArray:
24     ...
25

```

```

26
27 def equiv_up_to_global_phase(A: ComplexArray,
28                               B: ComplexArray,
29                               atol: float = 1e-10) -> bool:
30     ...

```

Anforderungen:

- Prüfen Sie Quadratform, kompatible Dimensionen und normierte Eingaben mit verständlichen Exceptions.
- `compose_chronological(U1, U2, U3)` muss $U_3U_2U_1$ zurückgeben.
- Behandeln Sie bei der Phasenäquivalenz auch Nulleinträge robust.
- Schreiben Sie Tests für X , Z , H , $P(\varphi)$ und CNOT.
- Prüfen Sie numerisch $H^2 = I$, $HZH = X$, $HXH = Z$ und $\text{CNOT}^2 = I_4$.
- Erzeugen Sie 100 zufällige normierte Zustände und testen Sie die Normerhaltung durch zufällige Produkte der Gatter.

Hinweis / Selbstkontrolle

Benötigte Funktionen: `np.eye`, `np.allclose`, `np.kron`, `np.linalg.norm`. Für die Adjungierte verwenden Sie `U.conj().T`.

Aufgabe 8 – Qiskit: exakte Ein-Qubit-Schaltkreise

Schwierigkeit: Basis

Arbeitsform: Qiskit

Zeit: 35 Minuten

Lernziel(e): LZ1, LZ2, LZ4

Verwenden Sie:

```

1 import numpy as np
2 from qiskit import QuantumCircuit
3 from qiskit.quantum_info import Operator, Statevector
4
5 X = Operator([[0, 1], [1, 0]])
6 Z = Operator([[1, 0], [0, -1]])
7 I = Operator(np.eye(2))

```

- Erstellen Sie je einen Schaltkreis für H^2 , HZH und HXH .
- Erzeugen Sie die Gesamtoperatoren mit `Operator(qc)`.
- Prüfen Sie die drei Identitäten einmal mit `np.testing.assert_allclose` und einmal mit `Operator.equiv`.
- Berechnen Sie mit `Statevector.from_instruction(qc)` die Ausgänge für den impliziten Eingang $|0\rangle$.
- Wiederholen Sie die Zustandsprüfung für die Eingänge $|1\rangle$, $|+\rangle$ und $(|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$ mit `Statevector.evolve(qc)`.
- Formulieren Sie, welcher Test Matrixgleichheit und welcher nur Äquivalenz bis auf globale Phase prüft.

Hinweis / Selbstkontrolle

`Statevector.from_instruction(qc)` beginnt im Nullzustand. Für andere Eingänge verwenden Sie ein explizites `Statevector`-Objekt und `evolve`.

Aufgabe 9 – Qiskit-Phasenscan und endliche Shots

Schwierigkeit: Aufbau**Arbeitsform:** Qiskit**Zeit:** 45 Minuten**Lernziel(e):** LZ2, LZ4, LZ5

Implementieren Sie:

```

1 from qiskit import QuantumCircuit
2 from qiskit.quantum_info import Statevector
3
4
5 def interferometer(phi: float) -> QuantumCircuit:
6     qc = QuantumCircuit(1)
7     qc.h(0)
8     qc.p(phi, 0)
9     qc.h(0)
10    return qc

```

- Berechnen Sie für 401 Werte $\varphi \in [0, 2\pi]$ die exakten Wahrscheinlichkeiten mit `Statevector.from_instruction`.
- Zeichnen Sie $p(0)$ und $p(1)$ zusammen mit den analytischen Kurven.
- Bestimmen Sie den maximalen absoluten numerischen Fehler.
- Wählen Sie $\varphi \in \{0, \pi/3, \pi/2, 2\pi/3, \pi\}$ und erzeugen Sie jeweils 1000 Shots mit `sample_counts`.
- Setzen Sie vor jedem Sampling denselben Seed und untersuchen Sie anschließend verschiedene Seeds.
- Trennen Sie in einer Ergebnistabelle exakte Wahrscheinlichkeit, relative Häufigkeit und absoluten Stichprobenfehler.

Hinweis / Selbstkontrolle

`sample_counts` verändert den Statevector nicht. Ein gesetzter Seed reproduziert die Stichprobe, nicht eine Hardwaremessung.

Aufgabe 10 – Testgetriebene Schaltkreisfunktionen

Schwierigkeit: Aufbau**Arbeitsform:** Hybrid**Zeit:** 45 Minuten**Lernziel(e):** LZ2, LZ4, LZ5

Schreiben Sie Funktionen

```

1 def hzh_circuit() -> QuantumCircuit:
2     ...
3
4
5 def hxx_circuit() -> QuantumCircuit:
6     ...
7
8
9 def phase_to_bit(phi: float) -> QuantumCircuit:
10    ...

```

und eine Testsuite mit `pytest` oder reinen `assert`-Anweisungen.

- Testen Sie $HZH = X$ und $HXH = Z$ als Operatoridentitäten.
- Testen Sie $\varphi = 0$ und $\varphi = \pi$ des Interferometers als exakte Zustandsausgaben.
- Testen Sie für fünf weitere Phasen die analytischen Wahrscheinlichkeiten.
- Bauen Sie absichtlich eine fehlerhafte Version, in der $P(\varphi)$ nach dem zweiten H ausgeführt wird. Welche Tests schlagen fehl?

- e) Bauen Sie absichtlich eine Version mit `qc.p(-phi, 0)`. Welche Wahrscheinlichkeits-Tests erkennen den Fehler nicht, welche Statevector- oder Operator-Tests schon?
- f) Dokumentieren Sie für jeden Test, welchen mathematischen Vertrag er absichert.

Hinweis / Selbstkontrolle

Die Funktionen $\cos^2(\varphi/2)$ und $\sin^2(\varphi/2)$ sind gerade in φ . Ein Vorzeichenfehler kann deshalb in einer einzelnen Messbasis unsichtbar bleiben.

Aufgabe 11 – Qiskit-Bitordnung und CNOT-Wahrheitstabelle

Schwierigkeit: Aufbau

Arbeitsform: Qiskit

Zeit: 40 Minuten

Lernziel(e): LZ3–LZ5

Die mathematische Zuordnung ist $A = q_1$, $B = q_0$. Verwenden Sie:

```
1 from qiskit import QuantumCircuit
2 from qiskit.quantum_info import Operator, Statevector
3
4 qc_ab = QuantumCircuit(2)
5 qc_ab.cx(1, 0) # Kontrolle A=q1, Ziel B=q0
```

- a) Wenden Sie `qc_ab` mit `evolve` auf `Statevector.from_label(label)` für `label` in "00", "01", "10", "11" an.
- b) Erstellen Sie die vollständige Wahrheitstabelle und vergleichen Sie mit $|a, b\rangle \mapsto |a, b \oplus a\rangle$.
- c) Geben Sie `Operator(qc_ab).data` aus und vergleichen Sie mit der Vorlesungsmatrix.
- d) Erstellen Sie `qc_ba` mit `cx(0, 1)` und bestimmen Sie dessen Wahrheitstabelle und Matrix.
- e) Erklären Sie für jeden Matrixindex, warum Qiskit den Labelstring als q_1q_0 anzeigt.
- f) Schreiben Sie automatisierte Tests, die eine versehentlich vertauschte Kontrollrichtung erkennen.

Hinweis / Selbstkontrolle

Für $\text{CNOT}_{A \rightarrow B}$ muss "10" nach "11" und "11" nach "10" abgebildet werden.

Aufgabe 12 – H plus CNOT: exakte Zwei-Qubit-Zustände

Schwierigkeit: Aufbau

Arbeitsform: Qiskit

Zeit: 45 Minuten

Lernziel(e): LZ2–LZ5

Erstellen Sie einen Zwei-Qubit-Schaltkreis mit H auf $A = q_1$ und danach $\text{CNOT}_{A \rightarrow B}$ mit `cx(1, 0)`.

Bearbeiten Sie anschließend:

- a) Berechnen Sie den Zustand nach jedem Gatter von Hand und mit Qiskit.
- b) Prüfen Sie, dass der Endzustand $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ ist.
- c) Fügen Sie zwischen H und CNOT ein Z auf A ein und bestimmen Sie den neuen Endzustand.
- d) Zeigen Sie, dass beide Endzustände dieselben rechnerischen Messwahrscheinlichkeiten besitzen, aber nicht bis auf globale Phase äquivalent sind.
- e) Ordnen Sie die vier Amplituden a, b, c, d in die Matrix $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ein und berechnen Sie $ad - bc$.
- f) Schreiben Sie einen Test, der die beiden Zustände trotz gleicher `probabilities_dict()` unterscheidet.

Hinweis / Selbstkontrolle

Ein Vergleich der Statevektoren beziehungsweise ihrer Äquivalenz ist stärker als ein Vergleich nur der Z -Messwahrscheinlichkeiten.

Analyse, Debugging und Interpretation**Aufgabe 13 – Debugging: Adjungierte und zeitliche Reihenfolge****Schwierigkeit:** Aufbau**Arbeitsform:** Python**Zeit:** 35 Minuten**Lernziel(e):** LZ1, LZ2, LZ4, LZ5

Der folgende Code enthält mindestens zwei mathematische Fehler:

```

1 import numpy as np
2
3
4 def adjoint(U):
5     return U.T
6
7
8 def is_unitary(U, atol=1e-10):
9     return np.allclose(adjoint(U) @ U,
10                        np.eye(U.shape[0]),
11                        atol=atol)
12
13
14 def compose_chronological(gates):
15     total = np.eye(gates[0].shape[0], dtype=complex)
16     for U in gates:
17         total = total @ U
18     return total

```

- Identifizieren und korrigieren Sie beide Fehler.
- Zeigen Sie mit $P(\pi/2)$, warum Transposition nicht die Adjungierte ersetzt.
- Zeigen Sie mit der zeitlichen Folge X , dann H , dass die falsche Kompositionsfunktion den Operator XH statt HX erzeugt.
- Schreiben Sie Tests, die jeden Fehler einzeln erkennen.
- Ergänzen Sie Dimensions- und Leerlistenprüfungen.
- Begründen Sie, warum Tests nur mit reellen symmetrischen Matrizen den ersten Fehler verdecken können.

Hinweis / Selbstkontrolle

Die korrekte Adjungierte ist $U.conj().T$; für chronologische Eingaben muss jeweils links multipliziert werden.

Aufgabe 14 – Debugging: Tensorfaktor und Qiskit-Index**Schwierigkeit:** Aufbau**Arbeitsform:** Hybrid**Zeit:** 35 Minuten**Lernziel(e):** LZ3–LZ5

Ein Team verwendet die Konvention $A = q_1$, $B = q_0$ und behauptet, der folgende Code wende X auf A und danach CNOT von A nach B an:

```

1 import numpy as np
2 from qiskit import QuantumCircuit
3
4 I = np.eye(2)
5 X = np.array([[0, 1], [1, 0]], dtype=complex)
6
7 X_on_A = np.kron(I, X)
8
9 qc = QuantumCircuit(2)
10 qc.x(0)
11 qc.cx(0, 1)

```

- Bestimmen Sie, auf welches mathematische System $X_{\text{on_A}}$ tatsächlich wirkt.
- Korrigieren Sie die NumPy-Matrix.
- Bestimmen Sie, auf welches Qiskit-Qubit $qc.x(0)$ wirkt und welche CNOT-Richtung $cx(0, 1)$ hat.
- Korrigieren Sie den Qiskit-Schaltkreis.
- Führen Sie alte und korrigierte Version auf allen vier Basiszuständen aus und tabellieren Sie die Ausgänge.
- Formulieren Sie zwei Tests, die nicht nur die Ausgangswahrscheinlichkeiten, sondern auch die beabsichtigte Kontrollrichtung absichern.

Hinweis / Selbstkontrolle

Bei Tensorreihenfolge $A \otimes B$ wirkt X auf A als $X \otimes I$. Qiskit-Labels werden als q_1q_0 gelesen.

Aufgabe 15 – Schaltkreisäquivalenz und unzureichende Testmengen

Schwierigkeit: Transfer

Arbeitsform: Hybrid

Zeit: 40 Minuten

Lernziel(e): LZ2, LZ4, LZ5

Vergleichen Sie die Operatorpaare

$$(I, Z), \quad (XZ, ZX), \quad (HZH, X).$$

- Entscheiden Sie für jedes Paar: matrixgleich, bis auf globale Phase äquivalent oder nicht äquivalent.
- Vergleichen Sie die Ausgänge auf $|0\rangle$ und $|1\rangle$ als Statevectoren.
- Vergleichen Sie nur die Z -Messwahrscheinlichkeiten dieser Ausgänge.
- Wiederholen Sie die Zustandsvergleiche für $|+\rangle$ und $|+i\rangle$.
- Zeigen Sie, warum Tests aller rechnerischen Basis-Messverteilungen I und Z nicht unterscheiden.
- Zeigen Sie, warum vollständige Ausgangsvektoren auf einer Basis bei *exaktem Vergleich in gemeinsamer Phasenkonvention* ausreichen, um lineare Operatoren zu vergleichen. Erklären Sie zugleich, warum separate `Statevector.equiv`-Tests für jeden Basisinput nicht genügen.
- Implementieren Sie die Analyse mit `Operator.equiv`, `Statevector.equiv` und expliziten Matrixvergleichen.

Hinweis / Selbstkontrolle

Die Spalten einer Matrix sind die vollständigen Ausgangsvektoren der Basisinputs. Betragsquadrate der Spalten verlieren Phaseninformation.

Aufgabe 16 – Statistisch belastbare Shot-Tests**Schwierigkeit:** Transfer**Arbeitsform:** Hybrid**Zeit:** 45 Minuten**Lernziel(e):** LZ4, LZ5

Ein Schaltkreis präpariert $H|0\rangle = |+\rangle$; theoretisch gilt $p(0) = p(1) = 1/2$. Ein fehlerhafter Test verlangt bei $N = 1000$ exakt 500 Nullen.

- Modellieren Sie N_0 als Binomialvariable und bestimmen Sie Erwartungswert und Standardabweichung.
- Berechnen Sie die Standardabweichung der relativen Häufigkeit $\hat{p}_0 = N_0/N$.
- Verwenden Sie die Hoeffding-Ungleichung

$$\Pr(|\hat{p}_0 - p_0| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-2N\varepsilon^2}$$

und bestimmen Sie für $N = 1000$ eine Toleranz mit Fehlerwahrscheinlichkeit höchstens 1%.

- Implementieren Sie einen reproduzierbaren Shot-Test mit festem Seed und dieser Toleranz.
- Wiederholen Sie den Test für 100 verschiedene Seeds und zählen Sie Fehlalarme.
- Formulieren Sie getrennt einen deterministischen Test der exakten Statevector-Wahrscheinlichkeit und einen statistischen Sampling-Test.
- Begründen Sie, warum ein Seed Reproduzierbarkeit schafft, aber keine statistische Richtigkeit beweist.

Hinweis / Selbstkontrolle

Für $N = 1000$ und $p = 1/2$ gilt $\sigma_{\hat{p}} \approx 0.0158$. Die Hoeffding-Toleranz für 1% liegt bei ungefähr 0.0515.

Physikalische Anwendungen und Transfer**Aufgabe 17 – Mach-Zehnder-Interferometer als Qubit-Schaltkreis****Schwierigkeit:** Transfer**Arbeitsform:** Hybrid**Zeit:** 45 Minuten**Lernziel(e):** LZ2, LZ4, LZ6

Zwei optische Pfade werden als $|0\rangle$ und $|1\rangle$ modelliert. Ein idealer symmetrischer Strahlteiler werde bis auf feste Ein- und Ausgangsphasen durch H beschrieben; ein relativer Phasenschieber durch $P(\varphi)$.

- Berechnen Sie für ein Photon im Eingangsweg $|0\rangle$ den Zustand nach dem ersten Strahlteiler, dem Phasenschieber und dem zweiten Strahlteiler.
- Leiten Sie die Detektorwahrscheinlichkeiten

$$p(D_0) = \cos^2 \frac{\varphi}{2}, \quad p(D_1) = \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

her.

- Bestimmen Sie die Phasen für vollständig konstruktive beziehungsweise destruktive Interferenz an D_0 .
- Aus N_0, N_1 werde

$$\hat{C} = \frac{N_0 - N_1}{N_0 + N_1}$$

geschätzt. Zeigen Sie im idealen Modell $C = \cos \varphi$ und diskutieren Sie die Mehrdeutigkeit bei der Bestimmung von φ .

- Simulieren Sie für 101 Phasen jeweils 2000 Detektionen und zeichnen Sie $\hat{C}$ zusammen mit $\cos \varphi$.

f) Ersetzen Sie das ideale Modell durch

$$p(D_0) = \frac{1 + V \cos \varphi}{2}, \quad 0 \leq V \leq 1,$$

und untersuchen Sie die Sichtbarkeit V .

g) Nennen Sie präzise die Grenze des H -Modells: Reale Strahlteiler können zusätzliche feste Phasen, Verluste und Modenabhängigkeiten besitzen.

Hinweis / Selbstkontrolle

Die feste Phasenkonvention eines Strahlteilers kann die Zuordnung der Detektoren oder den Nullpunkt von φ verschieben; die kalibrierte Interferenzkurve bleibt die relevante Größe.

Aufgabe 18 – Spin- $\frac{1}{2}$: Rabi-Pulse und Ramsey-Sequenz

Schwierigkeit: Transfer

Arbeitsform: Hybrid

Zeit: 50 Minuten

Lernziel(e): LZ1, LZ2, LZ4, LZ6

Ein resonanter Steuerpuls werde durch

$$H_x = \frac{\hbar\Omega}{2} X$$

modelliert. Setze $\theta = \Omega t$.

a) Leiten Sie mit $X^2 = I$ aus der Potenzreihe her:

$$R_x(\theta) = e^{-i\theta X/2} = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} X.$$

b) Berechnen Sie $R_x(\theta) |0\rangle$.

c) Zeigen Sie, dass ein π -Puls $|0\rangle$ bis auf globale Phase nach $|1\rangle$ überführt.

d) Bestimmen Sie den Zustand und Bloch-Vektor nach einem $\pi/2$ -Puls.

e) Für freie Präzession gelte

$$R_z(\varphi) = e^{-i\varphi Z/2} = \begin{pmatrix} e^{-i\varphi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\varphi/2} \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie vollständig die Sequenz

$$|0\rangle \xrightarrow{R_x(\pi/2)} \xrightarrow{R_z(\varphi)} \xrightarrow{R_x(-\pi/2)} |\psi_{\text{out}}\rangle.$$

f) Zeigen Sie $p(0) = \cos^2(\varphi/2)$ und $p(1) = \sin^2(\varphi/2)$.

g) Implementieren Sie die Matrizen in NumPy und prüfen Sie Unitarität, Spezialfälle und Normerhaltung.

Hinweis / Selbstkontrolle

Gerade Potenzen von X ergeben I , ungerade Potenzen X . Die Ramsey-Sequenz wandelt eine relative Phase in eine Populationsdifferenz um.

Aufgabe 19 – Photonenpolarisation und Halbwellenplatte

Schwierigkeit: Transfer

Arbeitsform: Hybrid

Zeit: 45 Minuten

Lernziel(e): LZ1, LZ2, LZ4, LZ6

Identifizieren Sie

$$|H\rangle = |0\rangle, \quad |V\rangle = |1\rangle.$$

Eine ideale Halbwellenplatte mit optischer Achse θ werde in dieser Basis beschrieben durch

$$U_{\text{HWP}}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}.$$

- Zeigen Sie für jedes θ , dass $U_{\text{HWP}}(\theta)$ unitär und selbstinvers ist.
- Identifizieren Sie die Gatter bei

$$\theta = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{8}, \quad \theta = \frac{\pi}{4}.$$

- Ein linear polarisierter Zustand sei

$$|\alpha\rangle = \cos \alpha |H\rangle + \sin \alpha |V\rangle.$$

Zeigen Sie

$$U_{\text{HWP}}(\theta) |\alpha\rangle = |2\theta - \alpha\rangle.$$

- Bestimmen Sie die Ausgänge für horizontale, vertikale, diagonale und antidiagonale Polarisation bei den drei Winkeln aus Teil b).
- Implementieren Sie die Matrix und testen Sie numerisch $U^\dagger U = I$, $U^2 = I$ und die Gatteridentifikationen.
- Entwerfen Sie eine Folge von Halbwellenplatten, die den Operator HZH realisiert, und prüfen Sie das Gesamtergebnis.

Hinweis / Selbstkontrolle

$$U_{\text{HWP}}(0) = Z, \quad U_{\text{HWP}}(\pi/8) = H \quad \text{und} \quad U_{\text{HWP}}(\pi/4) = X.$$

Aufgabe 20 – Physikalische Realisierung von X , H und CNOT

Schwierigkeit: Transfer

Arbeitsform: Literatur

Zeit: 60 Minuten

Lernziel(e): LZ1, LZ3, LZ6

Wählen Sie genau eine Plattform:

- supraleitendes Transmon-Qubit,
- gefangenes Ion,
- photonisches Polarisations- oder Pfadqubit.

Erstellen Sie eine technisch präzise Ausarbeitung von maximal zwei Seiten.

- Welche physikalischen Zustände repräsentieren $|0\rangle$ und $|1\rangle$?
- Welcher Steuer-Hamiltonoperator oder welche optische Komponente erzeugt näherungsweise eine X -Rotation?
- Wie wird ein Hadamard-Gatter nativ realisiert oder in native Operationen zerlegt?
- Wie wird eine kontrollierte Zwei-Qubit-Operation realisiert, aus der CNOT direkt oder durch Ein-Qubit-Gatter konstruiert wird?
- Welche Messung prüft die Wahrheitstabelle eines CNOT, und welche zusätzlichen Eingänge sind nötig, um Phasenfehler zu erkennen?
- Trennen Sie in einer Tabelle: abstrakte Zielunitary, native Steueroperation, Kalibriergröße, experimenteller Test und Fehlerkennzahl.

- g) Verwenden Sie mindestens eine Primär- oder Reviewquelle und eine technische Dokumentationsquelle. Jede konkrete Zahl zu Fehlern, Pulsdauern oder Kohärenzzeiten benötigt Plattform, Versuchsbedingungen und Publikationsdatum.

Hinweis / Selbstkontrolle

Bewertet werden mathematische Zuordnung, Trennung von logischem Gatter und physikalischer Implementierung, Qualität der Tests und Quellenkritik. Eine Liste von Rekordwerten genügt nicht.

Literatur und Vertiefung

- **Nielsen, M. A.; Chuang, I. L.:** *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press, 2010, Kapitel 1.3 und 4.1–4.3. Nutzen: formale Referenz für unitäre Gatter, universelle Schaltkreise und kontrollierte Operationen.
- **Mermin, N. D.:** *Quantum Computer Science*, Cambridge University Press, 2007, Kapitel 1–2. Nutzen: informatiknahe Schaltkreisrechnung, Tensorprodukte und CNOT.
- **Preskill, J.:** *Lecture Notes for Physics 229: Quantum Information and Computation*, Kapitel 2 und 4, <https://www.preskill.caltech.edu/ph229/>. Nutzen: präzise Operator- und Schaltkreisformalismen.
- **IBM Quantum Documentation:** *Statevector*, https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Statevector. Nutzen: Referenz für `from_instruction`, `evolve`, `sample_counts`, `seed` und Zustandsäquivalenz.
- **IBM Quantum Documentation:** *Operator*, https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.quantum_info.Operator. Nutzen: Schaltkreisoperatoren, Matrixdaten und Äquivalenz bis auf globale Phase.
- **IBM Quantum Documentation:** *Bit ordering in the Qiskit SDK*, <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/bit-ordering>. Nutzen: verbindliche Referenz für Qubitindizes, Labels und Statevector-Reihenfolge.
- **Fox, M.:** *Quantum Optics: An Introduction*, Oxford University Press, 2006. Nutzen: Mach–Zehnder-Interferenz, Pfad- und Polarisationszustände sowie Jones-Matrizen.
- **Sakurai, J. J.; Napolitano, J.:** *Modern Quantum Mechanics*, 3. Auflage, Cambridge University Press, 2020. Nutzen: Spin- $\frac{1}{2}$, Pauli-Hamiltonoperatoren und unitäre Zeitentwicklung.
- **Krantz, P. et al.:** *A Quantum Engineer's Guide to Superconducting Qubits*, Applied Physics Reviews 6, 021318 (2019), <https://doi.org/10.1063/1.5089550>. Nutzen: Steuerung, Kalibrierung und Gatter auf supraleitenden Qubits.
- **Bruzewicz, C. D. et al.:** *Trapped-Ion Quantum Computing: Progress and Challenges*, Applied Physics Reviews 6, 021314 (2019), <https://doi.org/10.1063/1.5088164>. Nutzen: Ein- und Zwei-Qubit-Gatter sowie Messung bei Ionenqubits.